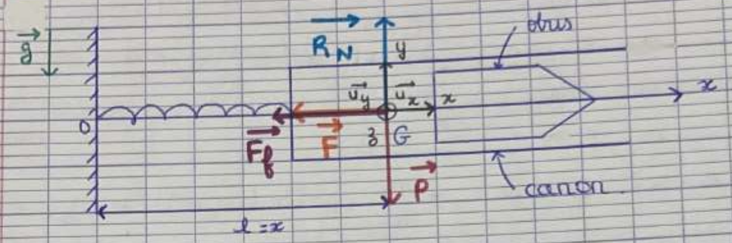
TD M12 Exercice 3 :

Système : pt G de masse M
Référentiel : terrestre (galiléen)
base cartésienne (Ox) horizontale



Bilan des forces :

- Poids du canon : $\vec{P} = -Mg\vec{u_y}$
- Force de rappel du ressort : $\vec{F} = -k_1(\ell - L_0)\underbrace{\vec{u}_{sortant}}_{=\vec{u_x}}$
- Réaction du sol : $\vec{R_N} = R_N \vec{u_y}$

1) PFS : $\vec{0} = \vec{P} + \vec{F} + \vec{R_N}$

Projection sur $\vec{u_x} = -k(\ell - L_0) = 0$
$\Leftrightarrow L_0 = \ell$

2) PFD : $\vec{P} + \vec{F} + \vec{R_N} = m\vec{a}$

- cinématique : $\vec{OG} = x\vec{u_x}$ $\quad \vec{v} = \dot{x}\vec{u_x}$ $\quad \vec{a} = \ddot{x}\vec{u_x}$

Projection du PFD :

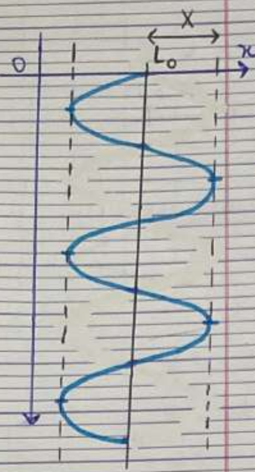
- selon $\vec{u_x}$: $m\ddot{x} = -k_1(x - L_0)$

$\Leftrightarrow \ddot{x} + \underbrace{\frac{k_1}{m} x = \frac{k_1}{m}}_{\omega_0^2} L_0$ avec $\omega_0 = \sqrt{\frac{k_1}{m}}$

Résolution :

a. sol essm : $A\cos(\omega_0 t) + B\sin(\omega_0 t)$.

b. sol part : $x = cste \Rightarrow x(t) = L_0$



$X = \frac{mv_0}{M\omega_0} < d$

c. sol complète : $A\cos(\omega_0 t) + B\sin(\omega_0 t) + L_0$

d. conditions initiales :

$x(0) = L_0$

$\Leftrightarrow A\cos(\omega_0 t) + L_0 = L_0$

$\Leftrightarrow A\cos(\omega_0 t) = 0 \quad \Rightarrow A = 0$

$\dot{x}(0) = -\frac{m}{M}v_0$

$\Leftrightarrow B\omega_0\cos(\omega_0 t) = -\frac{m}{M}v_0$

$\Leftrightarrow B\omega_0 = -\frac{m}{M}v_0 \quad \Rightarrow B = -\frac{m}{M\omega_0}v_0$

e. sol finale : $-\frac{m}{M\omega_0}v_0\sin(\omega_0 t) + L_0 = x(t)$

3) mvt rectiligne ~~uniforme~~ sinusoïdal autour de L_0 (oscillateur harmonique).

4) Le recul maximum est noté d : ($\Leftrightarrow$ Amplitude).

$\Rightarrow d = \frac{mv_0}{M\omega_0}$

$\Rightarrow \omega_0 = \frac{mv_0}{Md}$

$\Rightarrow \omega_0^2 = \left(\frac{mv_0}{Md}\right)^2$

$\Rightarrow \frac{k_1}{M} = \left(\frac{mv_0}{Md}\right)^2$

$\Rightarrow k_1 = \left(\frac{mv_0}{d}\right)^2$

A.N : $k_1 = 1800\ N.m^{-1}$
$= 1,8 \times 10^3\ N.m^{-1}$

Inconvénients : le canon va constamment oscillé.

5) $[-\lambda v] = [F]$

$[F] = M.L.T^{-2}$

$[v] = L.T^{-1}$

$\Leftrightarrow [\lambda] = \dfrac{M.L.T^{-2}}{L.T^{-1}} = M.T^{-1} = kg.s^{-1}$

6) Bilan des forces :

- $\vec{P}$
- $\vec{F_2} = -k_2(\ell - L_0)\,\vec{u_x}$
- $\vec{R_N}$
- Frottements visqueux : $\vec{F_f} = -\lambda\vec{v} = -\lambda\dot{x}\vec{u_x}$

PFD :

$\vec{P} + \vec{F} + \vec{R_N} + \vec{F_f} = M\vec{a}$

Projection PFD selon $\vec{u_x}$:

$-k_2(x - L_0) - \lambda\dot{x} = \ddot{x}M$

$\Leftrightarrow \ddot{x}M + \lambda\dot{x} = -k_2(x - L_0)$

$\Leftrightarrow \ddot{x} + \dfrac{\lambda}{M}\dot{x} + \dfrac{k_2}{M}(x - L_0) = 0$

$\Leftrightarrow \ddot{x} + \dfrac{\lambda}{M}\dot{x} + \underbrace{\dfrac{k_2}{M}}_{\omega_2^2}x = \dfrac{k_2}{M}L_0$ avec $\omega_2 = \sqrt{\dfrac{k_2}{M}}$

Forme normalisée :

$\ddot{x} + 2\xi_1\omega_2\dot{x} + \omega_2^2x = \omega_2^2L_0$

avec $\xi_1 = \dfrac{\lambda}{2\sqrt{Mk_2}}$ (par id)

7) $\Delta = \left(\dfrac{\lambda^2}{M^2}\right) - 4\left(\omega_2^2\right)$

Régime critique : $\Delta = 0$.

$\Delta' = \xi_1^2 - 1 = 0$

$\Leftrightarrow \xi_1 = 1$

$\Leftrightarrow \dfrac{\lambda^2}{M^2} - 4\omega_2^2 = 0$

$\Leftrightarrow \lambda = \sqrt{M^2\left(4\omega_2^2\right)}$

$\Leftrightarrow \lambda = M\,2\,\omega_2$

Or $\omega_2 = \sqrt{\dfrac{k_2}{M}}$

$\Leftrightarrow \lambda = 2\sqrt{k_2 M}$

A.N. $\lambda = 8{,}8 \times 10^2\ kg.s^{-1}$

8) Equation caractéristique : $X^2 + 2\xi_{\omega_2} X + \omega_2^2 = 0$

$\Delta = 0$

$\frac{\lambda^2}{M^2} - 4\omega_2^2 = 0$

racine double $r = \frac{-\cancel{\frac{\lambda}{M}} + \cancel{\frac{\lambda}{M}} - 2\omega_2}{2} = -\omega_2$

$x(t) = (At + B)e^{rt}$

a) sol essm : $x(t) = (At + B)e^{-\omega_2 t}$

b) sol particulière : $x(t) = L_0$

c) sol complète : $x(t) = (At+B)e^{-\omega_2 t} + L_0$

d) C. I :

A $t = 0\,s$, $X(0) = 0$

$\Rightarrow (A \times 0 + B)e^{-\omega_2 t} = 0$

$\Rightarrow B = 0$

On a donc $X(t) = At\, e^{-\omega_2 t}$

$\dot{X}(t) = Ae^{-\omega_2 t} + At(-\omega_2)e^{-\omega_2 t}$

$= A(1 - \omega_2 t)e^{-\omega_2 t}$

A $t = 0\,s$, $\dot{X}(0) = v_c = -\frac{m}{M} v_0$

$\Rightarrow A e^0 = -\frac{mv_0}{M}$

$\Rightarrow A = -\frac{mv_0}{M}$

On a donc $x(t) = -\frac{mv_0}{M} t e^{-\omega_2 t} + L_0$

$\dot{x}(t) = -\frac{mv_0}{M}(1 - \omega_2 t)e^{-\omega_2 t}$

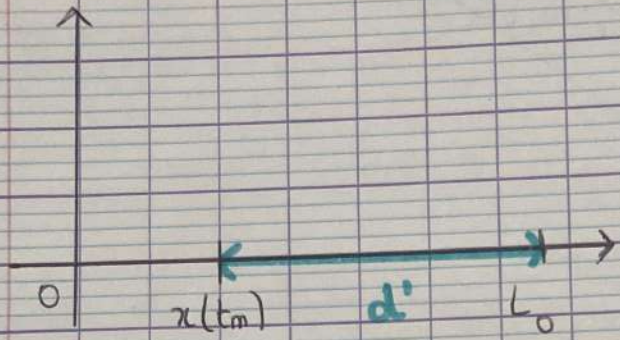
9) $\dot{x}(t_m) = 0$ recul maximal qd $\vec{v} = \vec{0}$

$\Leftrightarrow \underbrace{-\frac{mv_0}{M}}_{\neq 0}(1 - \omega_2 t_m)\underbrace{e^{-\omega_2 t_m}}_{\neq 0} = 0$

$\Rightarrow (1 - \omega_2 t_m) = 0$

$\Leftrightarrow t_m = \frac{1}{\omega_2}$

A.N : $t_m = 1{,}8\,s$.



$$d' = L_0 - x(t_m)$$

$$= \cancel{L_0} + \frac{m v_0}{M} t_m e^{-\omega_2 t_m} - \cancel{L_0}$$

Or $t_m = \dfrac{1}{\omega_2}$

Donc $d' = \dfrac{m v_0}{M \omega_2} e^{-1}$

$$= \frac{2 m v_0}{\lambda} e^{-1} \quad \text{avec} \quad \lambda = 2\sqrt{M k_2}$$